

練習 13：第一階段總整理——航班營收報表

授課順序：接在練習 14 (INCLUDE 拆檔) 之後，是「傳統報表」階段的總整理；之後進入 ALV (ex09) 與 DDIC (ex25 起)，全課程最後一題是 ex23 (題號因 SAP 物件已命名而未重編，見 README)。

前置條件

已完成 ex14 (INCLUDE 拆檔) 與 ex15 (Function Module)。

目標

整合到目前為止所有技能 (ex01 ~ ex08、ex10 ~ ex12、ex14、ex15；ALV 在下一階段)，獨立寫出一支結構完整的傳統報表。完成後對照真實程式 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` (`src/z_inventory_cost_report.prog.abap`)，能看懂它的每一行即為第一階段結業標準。

本題 (航班營收)	對照 <code>Z_INVENTORY_COST_REPORT</code>
SFLIGHT join SCARR	MARD join MARA/T001K/MAKT/MBEW/T001
營收 = 票價 × 已售座位	總價 = 庫存 ÷ 價格單位 × 標準價
排除 <code>seatsocc = 0</code>	排除零庫存 (<code>p_zero</code>)
頁次 <code>x/###</code> 回填	同樣的 READ/MODIFY LINE 技巧

事前準備

建立程式 `ZR_TR13_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`；確認 SFLIGHT 有資料。

需求規格 (試著只看規格寫，卡住再看答案)

- 頁面：寬機點矩陣 + 11 吋連續紙 → `NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 132 LINE-COUNT 65(3)`
- 選擇畫面：航空公司範圍、航班日期範圍 (`TABLES sflight + FOR sflight-欄位`)、「排除未售出航班」checkbox 預設勾選；BLOCK 標題在 `INITIALIZATION` 給值
- 取數 (FORM `get_data`)：SFLIGHT INNER JOIN SCARR 取公司名稱；依 checkbox 刪除 `seatsocc = 0`；LOOP 計算 `revenue = price × seatsocc` 後 `MODIFY` 寫回
- 輸出 (FORM `display_data`)：| 表格線對齊 (公司/名稱/航線/日期/已售/票價/營收/幣別)，金額欄 `CURRENCY gs_rev-currency`；查無資料要有訊息；結尾輸出合計筆數
- 頁首 (`TOP-OF-PAGE`)：程式名/使用者/置中標題/日期/時間/頁次 `x/###` + 欄位標題列
- 頁尾 (`END-OF-PAGE`)：橫線 + 「製表：財務部 / 主管簽核」
- 總頁數回填 (`END-OF-SELECTION` → FORM `update_total_pages`)：`DO sy-pagno TIMES` → `READ LINE 2 OF PAGE sy-index` → `REPLACE '###' → MODIFY LINE`

List Buffer 觀念 (本題的核心)

所有 `WRITE` 都是先寫進 **List Buffer**，`END-OF-SELECTION` 結束後才輸出到畫面。所以：

- 印每一頁「當下」不可能知道總頁數（後面還沒跑完）
- 但 `END-OF-SELECTION` 時全部內容已在 Buffer 裡，`sy-pagno` 就是總頁數
- `READ LINE n OF PAGE p` 把 Buffer 中某頁某行讀進 `sy-lisel` → 改字 → `MODIFY LINE` 寫回
- 這就是報表能印出「頁次 2/7」的原理

驗收清單

- ☐ 不輸入條件執行：全部航班、分頁正常、每頁頁首頁尾齊全
- ☐ 頁次顯示 1/n、2/n.....最後一頁 n/n（n 為實際總頁數，不是 ###）
- ☐ 條件縮小到查無資料：顯示訊息、不噴錯
- ☐ 取消 checkbox：seatsocc = 0 的航班出現、營收為 0
- ☐ 讀 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 原始碼，逐段說出對應本題的哪一部分

結業要求（整合 ex14 / ex15）

基本版寫完並通過驗收清單後，重構成「實務結構」：

1. 拆檔（ex14 技能）：拆成 `_TOP`（宣告）與 `_F01`（FORM），主程式只留 `INCLUDE` 與事件——結構參考答案 `zr_tr14_capstone.prog.abap`
2. 改呼叫 **FM**（ex15 技能）：`get_data` 中的 `revenue = price × seatsocc` 改成 `CALL FUNCTION 'Z_TR15_CALC_REVENUE'`，並處理 `invalid_input` 例外（把該筆記到錯誤清單而不是讓程式 dump）

重構後執行結果必須與基本版完全相同——「重構不改行為」是實務鐵律。

延伸挑戰

1. 頁尾加「本頁小計」（提示：END-OF-PAGE 可以用全域變數累計）
2. 營收是「各幣別混在一起」的——怎麼依幣別分組小計？（提示：ex20 的 SORT + AT END OF）

「把明細改成 ALV 輸出」這題移到下一階段：學完 ex09 後，ex09 的延伸挑戰會直接拿本題的報表來改。

答案

見 `zr_tr13_capstone.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR13_CAPSTONE`）。